PEMROGRAMAN KLIEN SERVER

JDBC dan Koneksi JAVA

Nama : Ester Monica Sinaga

Nim : 25110180

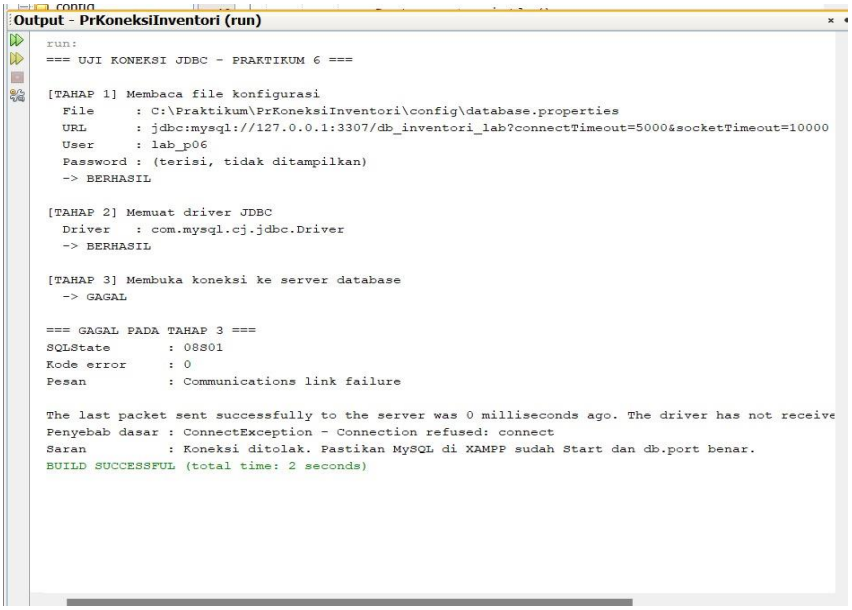
Kelas : TK – c

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

Output

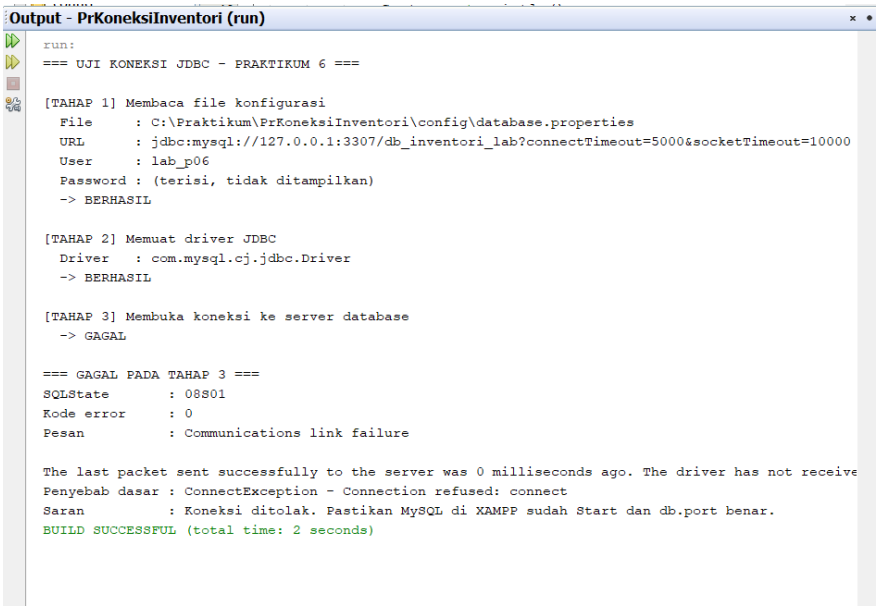
1. Layanan MySQL Mati

   Pada percobaan ini, koneksi database gagal karena layanan MySQL dalam keadaan mati. Hal ini ditandai dengan pesan `Communications link failure` dan `Connection refused: connect` pada Tahap 3. Untuk mengujinya, MySQL dihentikan terlebih dahulu melalui XAMPP Control Panel, kemudian program dijalankan dengan menekan F6. Setelah pengujian selesai, MySQL dinyalakan kembali dengan menekan tombol Start dan program dijalankan ulang sampai koneksi berhasil.



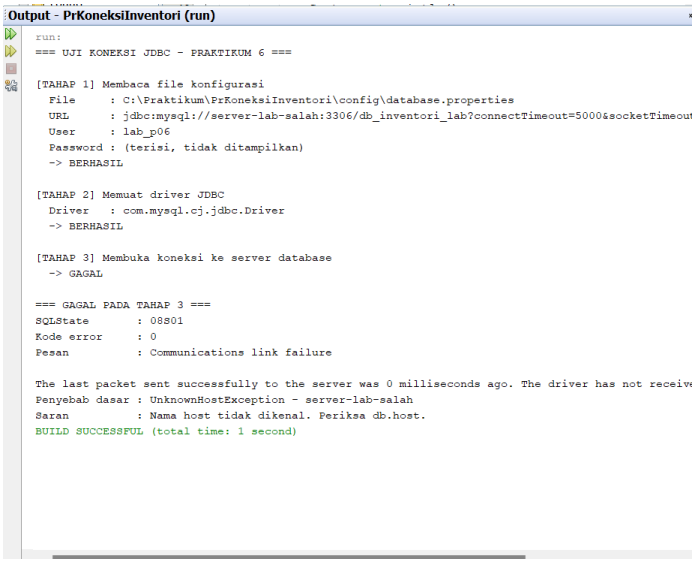
2. Port Salah

   Pada percobaan ini, koneksi database gagal karena port yang digunakan tidak sesuai. Pada file `database.properties`, port diubah dari `3306` menjadi `3307`, sehingga program tidak bisa terhubung ke MySQL. Hal ini ditandai dengan pesan `Communications link failure` dan `Connection refused`. Untuk memperbaikinya, ubah kembali nilai `db.port` menjadi `3306` atau sesuai dengan port MySQL yang digunakan pada XAMPP, lalu jalankan ulang program.



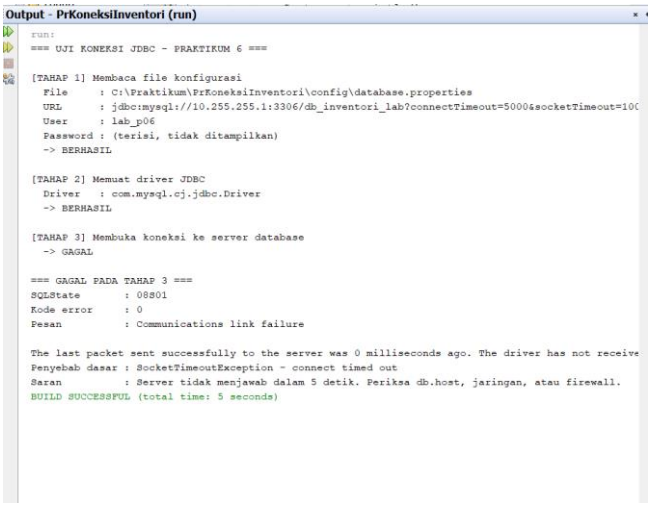
3. Nama Host Salah

   Pada percobaan ini, koneksi database gagal karena nama host yang digunakan salah. Pada file `database.properties`, alamat host `127.0.0.1` diubah menjadi `server-lab-salah`, sehingga program tidak dapat menemukan server database. Error ini ditandai dengan pesan `UnknownHostException`. Untuk memperbaikinya, ubah kembali nilai `db.host` menjadi `127.0.0.1`, lalu jalankan ulang program.



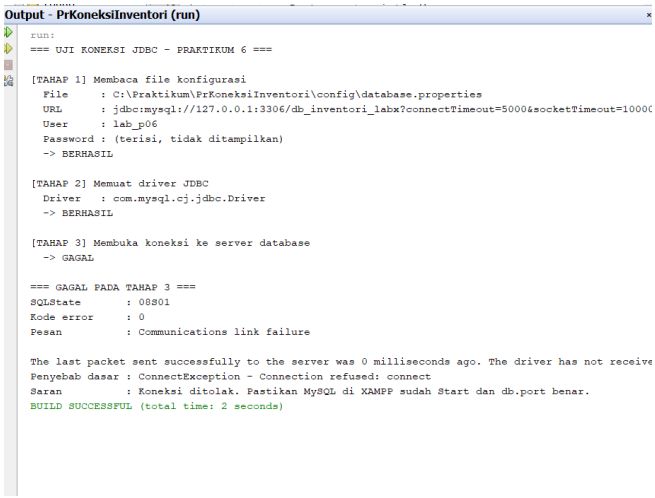
4. Host Tidak Menjawab

   Pada percobaan ini, koneksi database gagal karena host yang digunakan tidak merespons. Alamat `db.host` diubah dari `127.0.0.1` menjadi `10.255.255.1`, sehingga program menunggu sekitar 5 detik sebelum koneksi gagal. Pesan error yang muncul bisa berupa `SocketTimeoutException` atau `ConnectException`. Untuk memperbaikinya, ubah kembali `db.host` menjadi `127.0.0.1` pada file `database.properties`, lalu jalankan ulang program sampai koneksi berhasil.



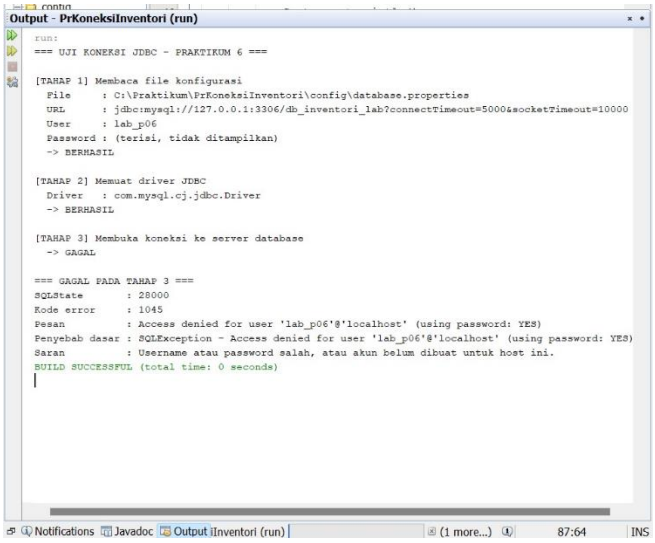
5. Nama Database Salah

   Pada percobaan ini, koneksi database gagal karena nama database yang ditulis pada file `database.properties` salah. Nama `db_inventori_lab` diubah menjadi `db_inventori_labx`, sehingga muncul error kode `1044` dengan pesan `Access denied`. Untuk memperbaikinya, ubah kembali nama database menjadi `db_inventori_lab`, lalu jalankan ulang program agar koneksi bisa berhasil.



6. Password Salah

   Pada langkah ini, pengujian dilakukan dengan mengubah nilai `db.password` menjadi password yang salah. Tujuannya untuk memastikan bahwa aplikasi dapat mendeteksi kesalahan password ketika mencoba terhubung ke database MySQL.
   Hasil yang diharapkan adalah koneksi database gagal pada tahap 3. Sistem akan menampilkan `SQLState 28000`, kode error `1045`, dan pesan Access denied for user 'lab_pb06'@'localhost' (using password: YES). Pesan tersebut menunjukkan bahwa akses ditolak karena password yang digunakan tidak sesuai.
   Setelah pengujian selesai, nilai `db.password` dikembalikan ke password yang benar agar aplikasi dapat terhubung kembali ke database seperti semula.

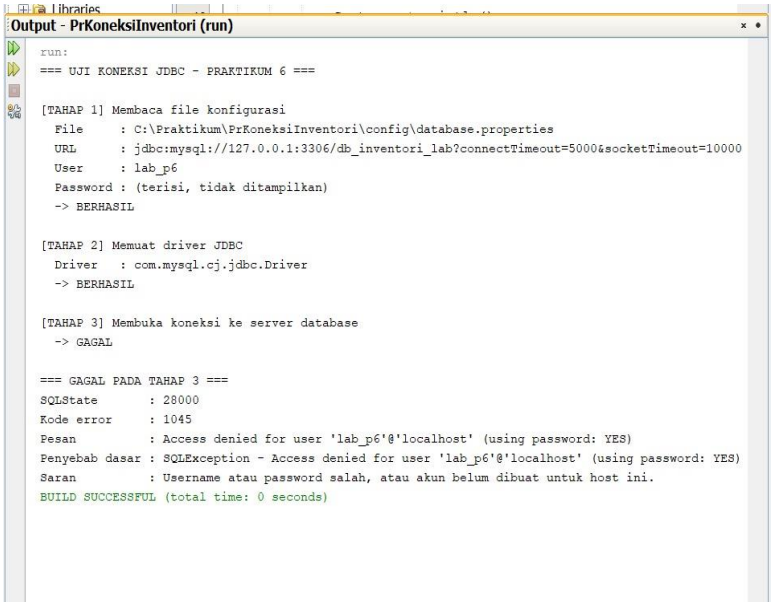


7. Username Salah

   Pada langkah ini, pengujian dilakukan dengan mengubah nilai `db.user` menjadi username yang salah, yaitu `lab_p6`. Tujuannya untuk memastikan bahwa aplikasi dapat mendeteksi kesalahan username ketika mencoba terhubung ke database MySQL.

   Hasil yang diharapkan adalah koneksi database gagal. Sistem akan menampilkan `SQLState 28000`, kode error `1045`, dan pesan Access denied. Pesan tersebut menunjukkan bahwa akses ke database ditolak karena username yang digunakan tidak sesuai.

Setelah pengujian selesai, nilai `db.user` dikembalikan ke username yang benar agar aplikasi dapat terhubung kembali ke database seperti semula.

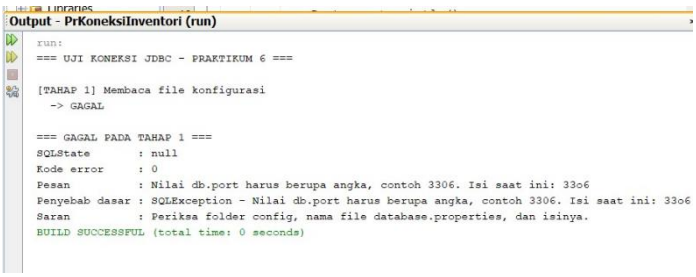


8. Port Berisi Huruf

Pada langkah ini, pengujian dilakukan dengan mengubah nilai `db.port` dari `3306` menjadi `33o6`, yaitu dengan mengganti angka nol menjadi huruf o. Tujuannya untuk memastikan bahwa aplikasi dapat mendeteksi kesalahan pada penulisan port database.

Hasil yang diharapkan adalah proses koneksi gagal pada tahap 1. Sistem akan menampilkan pesan `Nilai db.port harus berupa angka...` karena port harus diisi menggunakan angka, bukan huruf.

Setelah pengujian selesai, nilai `db.port` dikembalikan menjadi `3306` agar pengaturan port kembali benar dan aplikasi dapat terhubung ke database seperti semula.

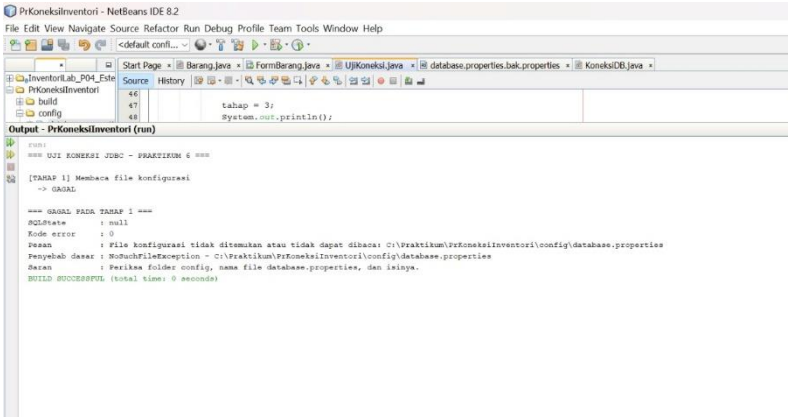


9. File Konfigurasi Hilang

Pada langkah ini, pengujian dilakukan dengan mengubah nama file `database.properties` menjadi `database.properties.bak`. Tujuannya untuk memastikan bahwa aplikasi dapat mendeteksi jika file konfigurasi database hilang atau tidak ditemukan.

Hasil yang diharapkan adalah proses koneksi gagal pada tahap 1. Sistem akan menampilkan pesan bahwa file konfigurasi tidak ditemukan atau tidak dapat dibaca, beserta lokasi file `database.properties` yang dicari oleh program.

Setelah pengujian selesai, nama file dikembalikan menjadi `database.properties` agar aplikasi dapat membaca pengaturan database dan berjalan kembali seperti semula.



10. Driver Dilepas Dari Libraries

Pada langkah ini, pengujian dilakukan dengan menghapus referensi driver MySQL dari bagian Libraries di NetBeans. Caranya dengan klik kanan file `mysql-connector-j-26.7.0.jar`, lalu pilih Remove. Tujuannya untuk memastikan aplikasi dapat mendeteksi jika driver JDBC tidak ditemukan.

Hasil yang diharapkan adalah koneksi gagal pada tahap 2. Sistem akan menampilkan pesan bahwa driver JDBC `com.mysql.cj.jdbc.Driver` tidak ditemukan. Kesalahan ini terjadi karena file driver tidak lagi terhubung ke proyek, sehingga program tidak dapat memuat driver saat dijalankan.

Setelah pengujian selesai, driver ditambahkan kembali melalui menu Libraries dengan mengikuti langkah penambahan file JAR. File JAR di folder `lib` tidak terhapus, yang dihapus hanya referensinya di NetBeans.

